



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n 7 v 0.1

del 03 Febbraio 2023

**“Linea di indirizzo – Sistema di monitoraggio e controllo degli
impianti fotovoltaici del Gruppo FS”**

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Obiettivi del documento	5
1.2	Glossario e acronimi.....	6
2	EXECUTIVE SUMMARY	8
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	9
3.1	Contesto di riferimento.....	9
3.2	Vision tecnologica.....	9
3.3	Principali obiettivi e benefici.....	9
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	10
3.5	Principi di riferimento	10
4	PRINCIPALI REQUISITI FUNZIONALI DELLA TECNOLOGIA	11
4.1	Parametri minimi da monitorare	11
4.2	Definizione KPI di impianto	12
4.3	Integrazione con la Piattaforma IoT.....	12
4.4	Connettività	14
4.5	Integrazioni di seconda fase con altri sistemi e analytics.....	14

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del Codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La struttura Technology, Innovation & Digital garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

L'emissione delle *Blueprint*, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di FS S.p.A. e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla *Digital Factory FS Technology*.

1.1 Obiettivi del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche. Inoltre, il Gruppo FS ha individuato l'energia e la transizione ecologia come due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e similari, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Scopo del presente documento è, in particolare, delineare la vision tecnologica per la realizzazione di un sistema unico e condiviso di monitoraggio e controllo degli Impianti Fotovoltaici del Gruppo.

1.2 Glossario e acronimi

Acronimo	Significato
AC	Alternate Current – Corrente Alternata
CO₂	Anidride carbonica – Diossido di Carbonio
DC	Direct Current – Corrente Continua
FER	Fonti di Energia Rinnovabile
FS	Ferrovie dello Stato
FV	Fotovoltaico
GW_p	Giga Watt di Picco – unità di misura della potenza di picco installata
IoT	Internet of Things
KPI	Key Performance Indicator
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition – Sistema di controllo di supervisione e acquisizione dati
SDG	Società del Gruppo
SSE	Sottostazione Elettrica
TID	Technology Innovation Digital

Terminologia	Descrizione
Auto-trading	Piattaforma di trading e controllo in tempo reale che gestisce i flussi energetici bidirezionali tra storage, autoconsumo e rete elettrica nazionale per massimizzare il valore economico dell'energia prodotta in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato.
Comunità energetiche	Soluzione innovativa in cui più consumatori decidono di condividere energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari, divenendo dei <i>prosumer</i> nelle diverse fasi di produzione, distribuzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, con lo scopo di perseguire benefici ambientali, economici e sociali.
Smart Grid	Una rete detta “intelligente” che ottimizza la distribuzione dell’energia elettrica, decentralizza le centrali di produzione dell’energia e minimizza sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica. Nel caso di impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo, ne ottimizza i flussi e i cicli di carica

2 EXECUTIVE SUMMARY

La presente Linea di Indirizzo descrive l'approccio tecnologico da adottare in merito al monitoraggio e controllo degli impianti fotovoltaici del Gruppo FS.

Considerata l'elevata numerosità, la particolare distribuzione sul territorio nazionale e i differenti contesti di connessione degli impianti FV che saranno realizzati, nonché i diversi profili di consumo delle utenze del Gruppo FS, è necessario prevedere un sistema di monitoraggio e controllo standard e centralizzato al fine di ottimizzarne i processi operativi connessi alla gestione di tali impianti.

Il sistema dovrà consentire il monitoraggio di diverse grandezze relative al funzionamento degli impianti, alle condizioni meteo, nonché ad altri sistemi correlati (es. produzione energia elettrica, irraggiamento, autoconsumo, ecc.), consentendone la supervisione sia localmente che centralmente. Dovrà inoltre essere in grado di restituire il *Digital Twin* degli impianti, modulare e predisposto all'integrazione con la futura Piattaforma IoT di Gruppo.

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

Come indicato nella “**Linee di Indirizzo per la Produzione di Energia Elettrica da Impianti Fotovoltaici ad Uso del Gruppo FS**” e in coerenza con i piani di decarbonizzazione nazionali ed europei, il Gruppo FS sta definendo un importante programma di realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili (prevalentemente solare) da utilizzare per il consumo delle Società del Gruppo, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del settore dell’energia *green*, aumentare la resilienza energetica (anche in termini economici) e valorizzare gli *asset* non adibiti ad altre funzioni.

Complessivamente, l’obiettivo è di raggiungere un’autonomia energetica per circa il 40% degli attuali consumi, dando un impulso al fotovoltaico di circa il +10% rispetto al totale attualmente installato in Italia.

Una volta realizzato, il parco complessivo di impianti di produzione da fonte rinnovabile del Gruppo FS sarà costituito da un elevato numero di singoli impianti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e installati in molteplici configurazioni con differenti modalità di connessione e profili di produzione/ autoconsumo.

3.2 Vision tecnologica

Stante il contesto sopra descritto, al fine di garantirne le migliori *performance*, in termini di massimizzazione della produzione di energia e di ottimizzazione dell’efficienza dei processi di manutenzione, i nuovi impianti di produzione dovranno essere dotati di sistemi di monitoraggio e controllo centralizzato, in grado di rilevare, trasmettere ed elaborare le grandezze fisiche necessarie a monitorarne l’esercizio e le condizioni di funzionamento.

In prospettiva, e in particolare nelle configurazioni più complesse del tipo “*smart grid*”, si dovrà poter disporre da remoto azioni di comando secondo l’architettura funzionale descritta nei successivi paragrafi.

3.3 Principali obiettivi e benefici

Il sistema di monitoraggio e controllo è uno strumento che permette di ottenere una maggiore consapevolezza operativa attraverso la rilevazione e condivisione delle informazioni sulle prestazioni dei siti gestiti e gli opportuni approfondimenti su specifici impianti e apparecchiature.

Tale capacità del sistema di costruire e rendere disponibile in tempo reale un contesto informativo più ampio tra generazione di energia, profilo dei consumi e condizioni meteorologiche, permette di prendere decisioni più rapide e informate, al fine di ottimizzare i processi operativi degli impianti, con i seguenti benefici:

- Massimizzazione dell'energia prodotta
- Incremento dell'energia auto-consumata (qualora disponibili sistemi di *storage*)
- Ottimizzazione della manutenzione
- Capacità previsionali e di rendicontazione.

In particolare, come schematizzato in Figura 1, il sistema di monitoraggio e controllo fa convergere e consolida dati di provenienza e tipologia diversa, a partire dal singolo impianto fino all'intero parco di produzione gestito dal Gruppo, consentendo di estrarre maggior valore dalla loro integrazione.

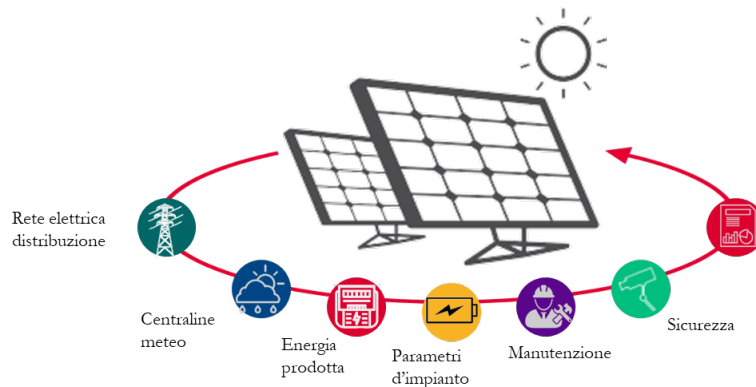


Figura 1 – Integrazione dei dati da molteplici fonti

Il sistema di monitoraggio e controllo permette inoltre di prevenire guasti critici in ottica di manutenzione predittiva e di fornire un solido supporto per migliorare il processo di progettazione di nuovi impianti.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Uno dei fattori abilitanti del sistema è garantirne la capacità di misurare e, in parte, elaborare localmente i dati e le variabili necessarie attraverso gli opportuni strumenti digitali di campo che, laddove necessario, dovranno interfacciarsi con quelli “fisici” già presenti/installati. Tutti i dispositivi e gli strumenti installati dovranno essere, nativamente *compliant* con gli standard di *cybersecurity* definiti dal Gruppo.

L'accesso a una modalità di connessione efficace rappresenta un ulteriore fattore critico di successo, in considerazione della numerosità e della particolare distribuzione geografica dei siti (SSE, zone intercluse tra rete stradale e ferroviaria, etc.).

Infine, il sistema di monitoraggio e controllo dovrà basarsi, per la trasmissione dei dati verso il centro e la loro elaborazione, sulla architettura della futura Piattaforma IoT di Gruppo.

3.5 Principi di riferimento

Nella realizzazione dei sistemi in oggetto è necessario fare riferimento alla normativa e standard nazionali e internazionali vigenti, oltre che alla Documentazione Aziendale di riferimento.

4 PRINCIPALI REQUISITI FUNZIONALI DELLA TECNOLOGIA

Nel presente paragrafo sono descritti i principali requisiti funzionali e i criteri minimi del sistema di monitoraggio e controllo degli impianti fotovoltaici anche ai fini della futura integrazione con la Piattaforma IoT.

4.1 Parametri minimi da monitorare

Per traguardare gli obiettivi descritti al Paragrafo 3.3, il sistema di monitoraggio dovrà essere in grado di acquisire dati che corrispondono sia a grandezze elettriche derivanti dall'interfacciamento con i quadri elettrici previsti (Quadro generale FV, Quadro *Power Plant Controller*, ecc.), sia dall'interfacciamento con le centraline dei singoli sistemi (Antintrusione, Controllo Accessi, stazione meteo, ecc.) utili a definire le performance dell'impianto, fornire gli eventuali *alert* e ottimizzare la manutenzione.

In linea con quanto riportato nello standard IEC 61724 (CEI 82-25), si riportano in *Tabella 1* i parametri minimi da monitorare e trasmettere alla Piattaforma IoT.

Parametro	Unità di misura
Centralina Meteo	
Irraggiamento solare sul piano moduli	W/m ²
Temperatura ambiente (all'ombra)	°C
Generatore Fotovoltaico	
Tensione in uscita (DC – corrente continua)	V
Corrente in uscita (DC – corrente continua)	A
Potenza in uscita	kW
Temperatura dei moduli	°C
Angolo di tilt del tracker (<i>ove presente</i>)	°
Angolo di azimut del tracker (<i>ove presente</i>)	°
Inverter	
Corrente in uscita (AC – corrente alternata)	A
Tensione in uscita (AC)	V
Potenza in uscita (AC)	kW
Rete elettrica del distributore	
Tensione nodo inverter/rete distributore	V
Potenza attiva trifase	kW
Potenza reattiva trifase	kVar
Energia elettrica immessa in rete	kWh
Energia elettrica prelevata dalla rete	kWh
Autoconsumo diretto (<i>ove presente</i>)	
Tensione carico	V
Corrente carico	A
Potenza carico	kW
Energia attiva carico	kWh
Storage di energia (<i>ove presente</i>)	
Tensione del sistema di accumulo	V
Corrente al / dal sistema di accumulo	A
Potenza al / dal sistema di accumulo	kW
Energia al / dal sistema di accumulo (ora, giorno, anno)	kWh

Tabella 1 - Parametri minimi da monitorare (IEC 61724)

I dati raccolti dovranno essere storicizzati sia in locale sia in un *server* remoto garantendo la sicurezza e l'integrità del dato in accordo al modello di Data Governance.

4.2 Definizione KPI di impianto

Ogni impianto avrà la possibilità di definire i suoi KPI specifici ad integrazione di quelli di alto livello definiti a carattere generale. Si riporta un elenco dei principali:

- Produzione totale di potenza dell'impianto come somma dei singoli moduli [kW]
- Ore di esercizio in produzione mensile, annue e da inizio produzione [h]
- Energia oraria/giornaliera/settimanale/mensile/annuale e cumulata da inizio produzione [kWh]
- Calcolo delle tonnellate di CO₂ risparmiate considerando i fattori emissivi medi nazionali [tCO₂]
- Potenza totale prodotta vs irraggiamento medio [kW/(W/m²)]
- Variazione percentuale tra produzione reale e produzione teorica attesa (***Performance Ratio***) [%]

Per ognuno dei KPI definiti dovrà essere possibile accedere nella piattaforma di monitoraggio e controllo ai dati storici mediante l'utilizzo di grafici (es. linee, istogrammi, diagrammi a torta, ecc.). Inoltre, per una gestione unitaria dei suddetti KPI provenienti da più impianti, si dovrà prevedere lo sviluppo di un sistema di *data analytics* centralizzato.

In particolare, il ***Performance Ratio*** (per le cui modalità di calcolo si fa riferimento alla IEC 61724) fornisce uno strumento utile per confrontare gli impianti fotovoltaici, tra di loro o con se stessi, in un determinato periodo di tempo indipendentemente dalla loro potenza nominale e dai livelli di irraggiamento puntuali. In particolare, il *Performance Ratio* permette di quantificare la riduzione di efficienza complessiva del sistema dovuta a malfunzionamento dei moduli, elevata temperatura, decadimento del rendimento, minor efficienza di inverter e cablaggi, ombreggiamento e sporcizia. Può anche essere utilizzato per valutare diversi fornitori e, dove previsto in fase di gara, verificare che gli impianti raggiungano le performance dichiarate (***Performance Ratio Guaranteed***).

4.3 Integrazione con la Piattaforma IoT

Ogni impianto, sia di nuova realizzazione sia esistente, presenta caratteristiche uniche che rendono necessaria la progettazione specifica e di dettaglio dell'architettura *hardware e software* per l'integrazione del sistema di monitoraggio e controllo nella Piattaforma IoT. Nella seguente figura sono riportate le tre principali casistiche e i relativi perimetri di intervento (area in rosso).

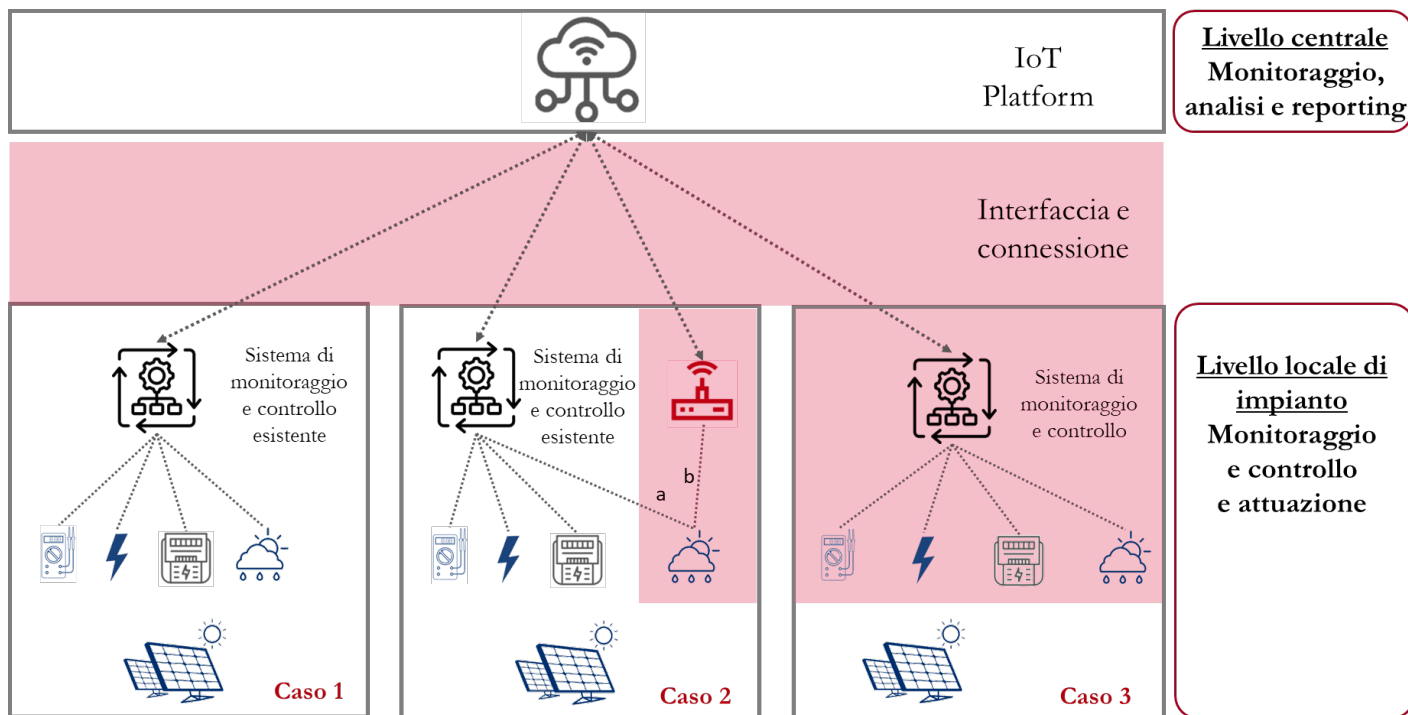


Figura 2 - Schema funzionale delle casistiche di integrazione tra impianti e FV e Piattaforma IoT

- **Caso 1:** Impianto fotovoltaico con un sistema di gestione e controllo funzionante e completo, già incluso nella fornitura d'impianto, che può interfacciarsi alla piattaforma IoT tramite protocolli di comunicazione standard. Il perimetro di intervento è dunque solo l'interfaccia e connessione.
- **Caso 2:** Impianto fotovoltaico già esistente con sistema di gestione e controllo parziale e al quale devono essere aggiunti nuovi strumenti per la misurazione di ulteriori grandezze (es. centraline meteo) che possono essere collegati al sistema di monitoraggio e controllo locale di impianto (soluzione A da preferire) o direttamente alla piattaforma IoT tramite *smart edge device* (soluzione B).

Qualora (per i casi 1 e 2) in cui il sistema di gestione e controllo non abbia protocolli di comunicazione standard, potrebbero essere necessarie implementazioni software di dettaglio per l'interfaccia e connessione con la piattaforma IoT.

- **Caso 3:** Impianto esistente non digitalizzato e non provvisto di sistema di gestione e controllo locale. Il perimetro di intervento copre, in questo caso, l'intera catena end-to-end della digitalizzazione, dalla sensoristica di campo alla piattaforma IoT. Il caso 3 riguarda anche **gli impianti di nuova realizzazione** in cui i requisiti funzionali (grandezze in input/output, modalità di scambio dati, etc.) del sistema di monitoraggio e controllo sviluppato dal costruttore saranno definiti coerentemente alle Linee di Indirizzo

(rif. IoT) e *Blueprint* di settore, affinché trasmettano nativamente i dati alla Piattaforma IoT, nel rispetto degli standard normativi e di *Cyber Security* e con le modalità utili alle esigenze di analisi e reporting.

In considerazione del fatto che le funzioni di “comando/attuazione” non sono al momento previste nell’ambito della piattaforma IoT di Gruppo, ove necessarie dovranno essere gestite attraverso il **sistema di monitoraggio e controllo locale di impianto** (es: SCADA).

I principi base relativi all’architettura *hardware e software* del sistema IoT sono riportati nelle “**Linee di indirizzo – Sistema Di Monitoraggio IoT del Gruppo FS**” e nelle linee di indirizzo relative alla Connettività che saranno emesse a valle di POC dedicato.

4.4 Connettività

Tutti i dati raccolti, misurati ed eventualmente elaborati localmente dagli strumenti di campo dovranno essere trasmessi alla Piattaforma IoT in modo tale da poter essere disponibili anche da remoto a livello centralizzato.

A tal fine dovrà essere implementata la modalità di connessione più opportuna per ciascun sito (fibra, radio, etc.) in funzione delle caratteristiche locali, degli standard di Gruppo e delle necessarie valutazioni tecnico-economiche.

Modalità di connessione sperimentali (es: satellitare) saranno eventualmente integrate nell’aggiornamento delle Linee di Indirizzo a valle dei test previsti.

4.5 Integrazioni di seconda fase con altri sistemi e analytics

Il sistema di monitoraggio e controllo dovrà essere realizzato come un sistema aperto, integrato con la futura Piattaforma IoT di Gruppo e pronto a ricevere al suo interno nuovi dati per produrre un numero crescente di informazioni per futuri modelli di *advanced analytics* e *artificial intelligence* volti a generare analisi predittive con *alert* automatici sulla base dei dati forniti (es. condizioni meteo, *trend* di produzione, analisi automatica dei KPI, etc.).

In una seconda fase di sviluppo tecnologico, grazie alle caratteristiche di modularità e flessibilità, il sistema di monitoraggio e controllo si dovrà integrare con i sistemi di gestione dell’eventuale *storage*, autoconsumo, *auto-trading*, comunità energetiche e altre FER.

A regime le capacità di attuazione/controllo dei singoli impianti presenti a livello locale dovranno essere integrate in un sistema centrale che possa rendere gestibili da remoto tutti gli impianti del Gruppo.

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 7	v0.1	03/02/2023	GR_IO_ /TID "Linee d'indirizzo – Sistema di Monitoraggio e Telegestione degli Impianti Fotovoltaici con IoT del Gruppo FS"	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services & Solutions – Energy, Fuels, Material & Transportation – Energy Services & Solution	L.Carusi	G. Costagli	R. Tundo

- **Piano Industriale 2022/2031, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**
- DOr n.201/TID-COA del 1° giugno 2022
- Modello di Governance di Technology Innovation & Digital
- **IEC 61724** “Photovoltaic System Performance Monitoring – Guidelines for Measurement, Data Exchange and Analysis”
- **IEC 61829** “Crystalline Silicon Photovoltaic array – On-site Measurement of I-V Characteristics”
- **CEI 82-25** “Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica”
- **ASTM E2527** “Standard Test Method for Electrical Performance of Concentrator Terrestrial Photovoltaic Modules and Systems Under Natural Sunlight”
- **ASTM WK22009** “Reporting Photovoltaic Non-Concentrator System Performance”
- **IEEE 1646-2004** - Standard Communication Delivery Time Performance Requirements for Electric Power Substation Automation;